Los ecosistemas

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Identificar los componentes de un ecosistema y los factores ambientales
- Construir cadenas y redes tróficas y pirámides ecológicas
- Explicar el flujo de energía, los ciclos de la materia y la sucesión ecológica
- Relacionar los factores abióticos con las adaptaciones y los biomas
- Calcular la eficiencia ecológica y explicar el ciclo del carbono

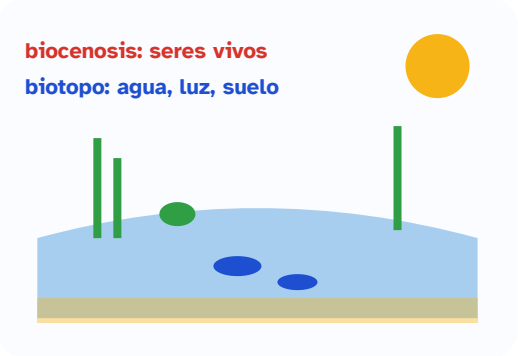
Para pensar

Cuando en Yellowstone (EE. UU.) se reintrodujeron los lobos en 1995, los ríos cambiaron de forma. ¿Qué tienen que ver unos lobos con un río?

Explicación

Qué es un ecosistema

Un **ecosistema** es el conjunto formado por el biotopo (el medio físico: agua, suelo, luz, temperatura) y la biocenosis (todos los seres vivos que lo habitan), junto con las relaciones entre ellos. Los **factores abióticos** (temperatura, luz, humedad...) limitan qué especies pueden vivir allí. Cada especie ocupa un **hábitat** y tiene un papel o **nicho ecológico**.



Factores abióticos y adaptaciones

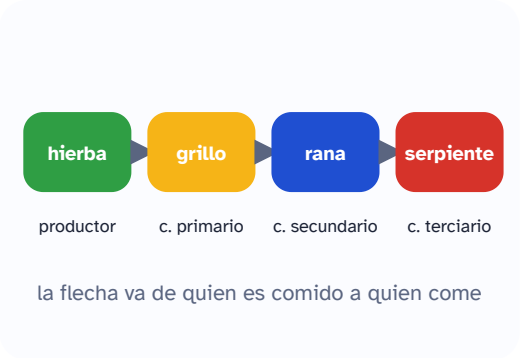
Los **factores abióticos** son las condiciones físicas y químicas del medio: temperatura, luz, agua, humedad, tipo de suelo, salinidad o presión. Cada especie solo puede vivir entre unos valores mínimos y máximos de cada factor: es su **rango de tolerancia**. El factor que se acerca más a ese límite es el **factor limitante**: en un desierto, el agua; en el fondo del mar, la luz. Los seres vivos tienen adaptaciones a su medio: el cactus guarda agua en el tallo y tiene espinas en vez de hojas; el zorro ártico tiene orejas pequeñas para perder menos calor y el zorro del desierto, orejas enormes para disiparlo; los peces de las profundidades producen su propia luz.

undefined

Cadenas y redes tróficas

En un ecosistema, la materia y la energía pasan de unos seres a otros al alimentarse. Los **productores** (plantas, algas) hacen la fotosíntesis. Los **consumidores primarios** (herbívoros) se los comen, y los **secundarios y**

terciarios (carnívoros) se comen a otros animales. Los **descomponedores** (hongos, bacterias) reciclan los restos. Una secuencia lineal es una cadena trófica; como cada ser come y es comido por varios, en realidad forman una red trófica.



El flujo de energía y las pirámides

La energía entra como **luz solar** y fluye en un solo sentido: en cada nivel trófico solo pasa un 10 % aproximadamente al siguiente, porque el resto se gasta en vivir y se pierde como calor. Por eso las cadenas tienen pocos eslabones y hay muchas menos águilas que conejos. Se representa con **pirámides ecológicas** de energía, de biomasa o de número de individuos.



La regla del 10 %

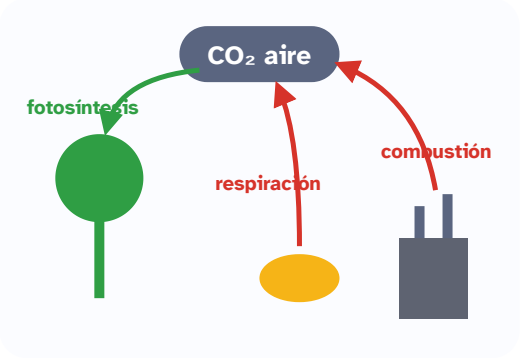
De la energía que un nivel trófico obtiene de su alimento, la mayor parte se gasta en respirar, moverse y mantener el calor del cuerpo, o se pierde en lo que no se come o no se digiere. Solo pasa al siguiente nivel, como término medio, alrededor del 10 %: es la **eficiencia ecológica**. Por eso las cadenas tróficas raramente tienen más de cuatro o cinco eslabones: la energía se agota. También explica que los grandes depredadores sean escasos y que haga falta mucha más superficie de cultivo para producir carne que para producir vegetales: alimentarse de los

niveles bajos de la cadena aprovecha mejor la energía. La **productividad** mide la biomasa que se produce por unidad de superficie y tiempo.

undefined

Los ciclos de la materia

A diferencia de la energía, la **materia se recicla**: los átomos pasan del medio a los seres vivos y vuelven al medio en ciclos biogeoquímicos. En el **ciclo del carbono**, las plantas toman CO_2 del aire con la fotosíntesis; los seres vivos lo devuelven al respirar y los descomponedores, al degradar los restos. Quemar combustibles fósiles libera carbono que estuvo enterrado millones de años y desequilibra el ciclo.



El ciclo del carbono

El carbono pasa continuamente entre la atmósfera, los seres vivos, los océanos y las rocas. Las plantas y algas lo toman de la atmósfera como CO_2 en la **fotosíntesis** y lo convierten en materia orgánica, que pasa a los consumidores al comer. Todos los seres vivos lo devuelven a la atmósfera con la **respiración**, y los descomponedores, al degradar los restos. Una parte queda guardada durante millones de años en las rocas calizas y en los **combustibles fósiles** (carbón, petróleo, gas). Al quemarlos, los humanos devolvemos a la atmósfera en pocos años el carbono acumulado durante millones, lo que aumenta el CO_2 y el efecto invernadero. Los bosques y los océanos son los grandes sumideros que lo absorben.

undefined

Relaciones y sucesión ecológica

Entre especies hay relaciones de **depredación**, **competencia**, **parasitismo** (uno gana y otro pierde), **mutualismo** (ganan los dos, como abejas y flores) o **comensalismo**. Los ecosistemas cambian con el tiempo: tras un incendio o en una roca desnuda, llegan primero líquenes y hierbas, luego arbustos y por fin un bosque estable, la comunidad clímax. Este proceso es la **sucesión ecológica**.



Los biomas

Un **bioma** es un gran ecosistema terrestre definido por su clima y su vegetación. Los principales son: la **selva tropical**, cálida y lluviosa todo el año, con la mayor biodiversidad; la **sabana**, con hierba y árboles dispersos y una estación seca; el **desierto**, con muy poca lluvia; el **bosque mediterráneo**, de encinas y alcornoques con hojas duras adaptadas a veranos secos, como gran parte de España; el **bosque caducifolio** templado, de robles y hayas que pierden la hoja en otoño; la **taiga**, de coníferas en zonas frías; y la **tundra**, cerca del polo, con musgos y líquenes sobre suelo helado. La temperatura y las precipitaciones son los factores que más determinan el bioma.

undefined

Los papeles en un ecosistema

Productores

fabrican materia orgánica con la luz (fotosíntesis)

plantas, algas

Consumidores

se alimentan de otros seres vivos

herbívoros, carnívoros

Descomponedores

transforman restos en sales minerales

hongos, bacterias

Ejercicios

1. **Distingue entre biotopo y biocenosis con un ejemplo.**

2. **Escribe una cadena alimentaria de cuatro eslabones de un bosque mediterráneo e indica el nivel trófico de cada uno.**

3. **¿Por qué no hay cadenas tróficas de 10 eslabones?**

4. **Si los productores de un lago fijan 50.000 kJ, ¿cuánta energía llega a los consumidores secundarios?**

5. **Explica el papel de los descomponedores.**

6. **Indica dos procesos que devuelven CO_2 a la atmósfera y dos que lo retiran.**

7. **¿Qué es una sucesión ecológica? Pon un ejemplo.**

8. **Indica dos adaptaciones de los seres vivos a la falta de agua.**

9. **Asocia cada bioma con su vegetación: taiga, sabana, bosque mediterráneo, tundra.**

10. **¿Qué es un factor limitante? Da un ejemplo en el mar y otro en el desierto.**

Practica

1. **¿Qué es la biocenosis?**

   A) El medio físico

   B) El conjunto de seres vivos de un ecosistema

   C) Un tipo de roca

2. **En la cadena hierba → conejo → zorro, el conejo es...**

   A) productor

   B) consumidor primario

   C) descomponedor

3. **¿Qué porcentaje de energía pasa aproximadamente de un nivel trófico al siguiente?**

   A) 10 %

   B) 50 %

   C) 100 %

4. **La relación entre las abejas y las flores es de...**

   A) parasitismo

   B) mutualismo

   C) competencia

5. **¿Cómo vuelve el carbono a la atmósfera?**

   A) Con la fotosíntesis

   B) Con la respiración, la descomposición y la combustión

   C) No vuelve nunca

6. **A cada nivel trófico pasa aproximadamente...**

   A) el 10 % de la energía

   B) el 50 % de la energía

   C) toda la energía

7. **El factor limitante en un desierto suele ser...**

   A) la luz

   B) el agua

   C) el oxígeno

8. **Los combustibles fósiles almacenan...**

A) carbono
B) nitrógeno líquido
C) agua

9. **El bosque mediterráneo tiene árboles como...**

A) encinas y alcornoques
B) abetos
C) palmeras de selva

10. **La relación entre el pez payaso y la anémona es...**

A) parasitismo
B) mutualismo
C) depredación

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es un ecosistema y sus componentes; La diferencia entre cadena y red trófica; Por qué la energía fluye y la materia se recicla; El ciclo del carbono en pocas frases; Qué es la sucesión ecológica, con un ejemplo.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

¿Qué es un ecosistema?

El conjunto del biotopo, la biocenosis y las relaciones entre ellos.

¿Qué son los productores?

Seres autótrofos que fabrican materia orgánica con la fotosíntesis.

Regla del 10 %

Solo alrededor del 10 % de la energía de un nivel trófico pasa al siguiente.

¿Qué es el mutualismo?

Una relación entre dos especies en la que ambas salen beneficiadas.

¿Qué es la sucesión ecológica?

El cambio gradual de un ecosistema hasta alcanzar una comunidad estable (clímax).

Factor limitante

El factor ambiental que más restringe el desarrollo de una especie.

Regla del 10 %

Solo una décima parte de la energía pasa de un nivel trófico al siguiente.

Bioma

Gran ecosistema terrestre definido por su clima y su vegetación.

Soluciones

1. **B)** Biocenosis = comunidad de seres vivos; biotopo = medio físico.
2. **B)** Es herbívoro: se alimenta del productor.
3. **A)** La mayor parte se gasta en las funciones vitales y se pierde como calor.
4. **B)** Las abejas obtienen néctar y las flores se polinizan: ganan las dos.
5. **B)** La fotosíntesis lo retira del aire; los otros procesos lo devuelven.
6. **A)** El resto se pierde como calor.
7. **B)** Escasea más que el resto.
8. **A)** Al quemarse liberan CO_2.
9. **A)** Hojas duras para el verano seco.
10. **B)** Los dos salen ganando.

Soluciones de los ejercicios

1. Biotopo: el medio físico (el agua, las piedras y la temperatura de un río). Biocenosis: los seres vivos que viven en él (truchas, algas, insectos).
2. Bellota (productor) → ratón de campo (consumidor primario) → culebra (secundario) → águila culebrera (terciario).
3. Porque en cada paso solo pasa un 10 % de la energía; tras pocos niveles no queda energía suficiente para mantener otro nivel.
4. Primarios: 5.000 kJ. Secundarios: 500 kJ.
5. Transforman los restos orgánicos en sustancias minerales que vuelven al suelo y pueden usar de nuevo los productores. Cierran el ciclo de la materia.
6. Lo devuelven: la respiración y la quema de combustibles fósiles. Lo retiran: la fotosíntesis y su disolución en los océanos.
7. El cambio gradual de las comunidades de un lugar a lo largo del tiempo. Ejemplo: tras un incendio, aparecen hierbas, después matorrales y, con los años, de nuevo el bosque (comunidad clímax).
8. Los cactus acumulan agua en el tallo y tienen espinas en lugar de hojas; muchos animales del desierto son nocturnos y producen orina muy concentrada.
9. Taiga: coníferas. Sabana: hierbas y árboles dispersos (acacias). Bosque mediterráneo: encinas y alcornoques. Tundra: musgos y líquenes.
10. El factor que más restringe la vida de una especie. En el fondo del mar, la luz; en el desierto, el agua.